111年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 如果引擎每一缸都出現排氣溫度增高，下列何者是可能的原因？
A. 壓縮壓力降低
B. 燃油噴霧不良
C. 噴油時間提前
D. 推進葉片打到浮木而致螺槳受傷

(D) 2. 通常柴油主機暖機時，缸套冷卻水溫度應加熱至多少℃？
A. 25
B. 35
C. 45
D. 55

(B) 3. 一般柴油主機超速停俥的設定值為MCR的多少(%)？
A. 105
B. 110
C. 115
D. 120

(A) 4. 下列對於摩擦的基本原理及潤滑功用敘述，何者錯誤？
A. 摩擦面間完全平行
B. 減少克服摩擦所需之動力，也可減少摩擦面與軸承面之磨損
C. 增加輸出之動力及延長引擎之使用壽命
D. 可供冷卻作用，潤滑油可從軸承、氣缸及活塞處將熱帶走

(D) 5. 試問平均有效壓力與下列何者無關？
A. 熱力循環供油量
B. 柴油機負荷大小
C. 燃燒質量
D. 氣缸容積

(D) 6. 下列何者是主機長期低負荷運轉所必須採取的措施？
A. 主滑油進口溫度提高到上限值
B. 噴油泵進口的黏度保持在30 cSt
C. 燃油淨油機之淨油率調到最大
D. 缸套冷卻水進口度保持上限值

(A) 7. 漁船之柴油主機轉速為600 RPM，標示之機械效率為85%，制動馬力為2000 ps，則此主機之摩擦馬力為多少ps？
A. 353
B. 424
C. 286
D. 208

(D) 8. 船用柴油主機在運轉中，保護主機避免機件受傷的是下列那一系統？
A. 起動系統
B. 換氣系統
C. 燃油系統
D. 控制系統

(D) 9. 柴油主機的結構分為上、中、下區塊，其中下部區塊的結構何者錯誤？
A. 機座
B. 主軸承

C. 曲拐軸
D. 十字頭

(A) 10. 下列有關滑油黏度之敘述何者錯誤？
A. 常見的滑油黏度是以cSt黏度級數來表示
B. 黏度指數是表示滑油黏度隨溫度而變化之關係
C. 黏度指數越高，則黏度受溫度的影響越小
D. 通常良質油類的黏度指數都在80以上

(A) 11. 曲柄軸(Crank Shaft)與主軸承座配合部位稱之為何？
A. 曲柄軸頸(Crank Journal)
B. 曲柄軸銷(Crank Pin)
C. 曲柄軸臂(Crank Arm)
D. 平衡塊(Balance Weight)

(D) 12. 影響平均指示壓力(Pmi)之因素，下列何者錯誤？
A. 燃燒質量提高，Pmi可提高
B. 換氣質量提高，Pmi可提高
C. 掃氣增壓度提高，Pmi可提高
D. 油氣濃度低，Pmi可提高

(A) 13. 燃油日用櫃與沉澱櫃之間設置內部溢流油管的功用為何？
A. 當淨油量大於耗油量時，讓油流回沉澱櫃
B. 當淨油量大於耗油量時，讓油流回日用櫃
C. 當淨油量小於耗油量時，從沉澱櫃補充油
D. 當淨油量小於耗油量時，從日用櫃補充油

(C) 14. 柴油機燃油在燃燒後將熱能轉換成下列何種能量？
A. 化學能
B. 電動勢能
C. 機械能
D. 輻射能

(B) 15. 調整四行程柴油機的氣閥間隙所使用的工具為何？
A. 游標卡尺
B. 厚薄規
C. 分厘卡
D. 鋼尺

(D) 16. 示功器（Indicator）是測繪主機運轉中重要性能指標的工具，下列何者無法直接測繪？
A. 壓縮壓力
B. 最大爆發壓力
C. 噴油點
D. 燃油噴入氣缸角度

(D) 17. 柴油機全負荷運轉後停俥，為何不能立即打開曲軸箱門？
A. 防止人身灼傷
B. 防止曲軸箱內滑油溢出
C. 防止異物進入曲軸箱
D. 防止曲軸箱爆炸

(B) 18. 筒形活塞式柴油機的活塞上通常裝有那些構件？
A. 壓縮環與承磨環

B. 壓縮環與油環
C. 油環與承磨環
D. 壓縮環、油環與承磨環

(D) 19. 引擎試俥目的是為了檢查哪些系統，下列何者錯誤？
A. 啟動系統
B. 換向系統
C. 燃油噴射系統
D. 消防系統

(D) 20. 下列有關螺槳螺距之敘述何者錯誤？
A. 螺槳上任意一點向軸方向所移動之距離稱為螺距
B. 螺距比為螺距與螺槳直徑之比值
C. 螺距係指螺槳推力面之螺距
D. 定義螺距之方向為螺槳沿幅向（Radial direction）移動之距離

(D) 21. 下列何種燃油的噴霧特性，對燃油噴射霧化均勻，沒有直接影響？
A. 噴射壓力的大小
B. 噴油嘴的結構
C. 燃油的黏度
D. 氣缸的直徑

(D) 22. 曲軸箱滑油劣化之後的性質，其主要變化何者錯誤？
A. 乳化
B. 稀釋
C. 產生泡沫
D. 鹼性值增加

(D) 23. 何謂噴油泵柱塞的有效行程起始點？
A. 柱塞由最低位置至最高位置的全行程
B. 從供油始點到柱塞最高位置的上行行程
C. 從供油終點到柱塞最高位置的上行行程
D. 當柱塞將進油孔與溢油孔同時蓋住，開始壓縮燃油

(B) 24. 柴油機之操俥應包括下列哪些功能之轉換？
A. 正俥、倒俥
B. 正俥、倒俥及俥速
C. 倒俥、俥速
D. 正俥、俥速

(D) 25. 刮油環(Oil scraping ring)多數裝於環槽中何處？
A. 第一道
B. 第二道
C. 第三道
D. 最下一道

(C) 26. 下列何者裝設於柴油機起動空氣儲氣櫃之底部？
A. 洩壓閥
B. 空氣進口閥
C. 疏水閥
D. 空氣出口閥

(D) 27. 四行程柴油引擎活塞由下往上行時，可能進行那兩項行程？

A. 進氣或壓縮
B. 壓縮或動力
C. 進氣或動力
D. 壓縮或排氣

(B) 28. 動壓渦輪增壓系統中排氣管的截面積幾乎與下列何者之截面積相等？
A. 進氣閥通道
B. 排氣閥通道
C. 掃氣閥通道
D. 起動閥通道

(B) 29. 氣缸直徑720 mm，活塞之行程2500 mm，引擎轉速為80 r.p.m.，求活塞平均運動速率為何？
A. 7.12 (m/sec)
B. 6.67 (m/sec)
C. 8.25 (m/sec)
D. 5.46 (m/sec)

(B) 30. 運轉中的柴油機在曲軸箱內存在潛在的爆炸危險時，應採取之步驟？
A. 增加氣缸內潤滑
B. 降速
C. 維持原速
D. 停冷卻水泵、滑油泵

(B) 31. 螺槳推力經由何裝置傳至船體？
A. 主軸承
B. 推力軸承
C. 連桿軸承
D. 艉軸軸承

(B) 32. 下列何者為內燃機中的活塞壓縮環功能之一？
A. 增加活塞與氣缸的摩擦接觸面
B. 減少活塞與氣缸的摩擦接觸面
C. 冷卻氣缸壁的溫度
D. 阻止軸承滑油進入氣缸

(A) 33. 大型柴油機改變其進、倒俥凸輪的點火順序稱之為何？
A. 換向
B. 換位
C. 換檔
D. 換速

(D) 34. 導致排氣溫度升高的種種原因中，下列何者不正確？
A. 引擎過負荷
B. 燃油噴霧不良
C. 壓縮壓力不足
D. 進氣溫度過低

(D) 35. 筒型活塞式柴油機中活塞除承受側推力外，還具有下列何種功能？
A. 氣鎖
B. 燒蝕
C. 減振
D. 滑塊

(B) 36. 溶解於冷卻水系統之氧在pH值減低時，流經機器及管路會產生表面很均勻的腐蝕，稱之為何？
A. 電解腐蝕
B. 氧化腐蝕
C. 氣化腐蝕
D. 酸性腐蝕

(B) 37. 下列何者是柴油機排氣渦輪增壓機（Turbocharger）的功用？
A. 增加進入氣缸的噴油量
B. 增加進入氣缸的空氣量
C. 增加進入氣缸的氣缸油量
D. 提高燃油溫度

(D) 38. 計算供給引擎的總熱量係以所供給燃油完全燃燒的何種熱值表示之？
A. 乾熱值
B. 濕熱值
C. 高熱值
D. 低熱值

(C) 39. 大型低速二行程柴油機中，採用中間隔板及活塞桿填料函將下列那一項之空間隔開？
A. 曲軸箱與集油櫃
B. 氣缸本體與齒輪箱
C. 氣缸本體與曲軸箱
D. 氣缸本體與掃氣箱

(B) 40. 一般在氣缸套上部靠近第一道活塞環上死點位置處為何種磨損較嚴重？
A. 顆粒磨損
B. 黏著磨損
C. 腐蝕磨損
D. 撞擊磨損